

KP-08 · Oberfläche des Prismas: Grundflächen + Mantel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne das Netz. Rechne Grundflächen und Mantel getrennt und addiere erst am Ende.

Aufgabe 1

Ein Dreiecksprisma hat ein Grunddreieck mit den Seiten 3 cm, 10 cm und 10 cm, der Flächeninhalt beträgt 12 cm^2 . Die Körperhöhe ist 5 cm. Berechne den Mantel.

Aufgabe 2

Ein Dreiecksprisma: Grundfläche 20 cm^2 ($g = 4 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$), Umfang des Dreiecks 14 cm, Körperhöhe 15 cm. Berechne die Oberfläche.

Aufgabe 3

Ein Prisma hat als Grundfläche ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 5 cm und 12 cm. Berechne zuerst die Hypotenuse mit dem Satz des Pythagoras.

Aufgabe 4

Grundfläche: rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 12 cm und 5 cm, Hypotenuse 13 cm. Körperhöhe 15 cm. Berechne die Oberfläche.

Aufgabe 5

Ein Prisma hat als Grundfläche ein Quadrat mit der Seite 10 cm und ist 15 cm hoch. Berechne die Oberfläche.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

510 cm² 8 000 cm² 15 cm² 13 cm 5 100 cm² 800 cm² 115 cm² 250 cm² 40 cm² 169 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = \text{Umfang} \cdot \text{Höhe} = (3 + 10 + 10) \cdot 5 = 115 \text{ cm}^2$
2. $O = 2 \cdot 20 + 14 \cdot 15 = 250 \text{ cm}^2$
3. $c^2 = 5^2 + 12^2 = 169$, also $c = 13 \text{ cm}$
4. $G = 30 \text{ cm}^2$, $M = (12 + 5 + 13) \cdot 15 = 450 \text{ cm}^2$. $O = 510 \text{ cm}^2$
5. $O = 2 \cdot 100 + 4 \cdot 10 \cdot 15 = 800 \text{ cm}^2$